

Preparación PAES

Clase 12: Ecuaciones de segundo grado



Tu fórmula para el éxito

Eje Álgebra y Funciones

Ecuación cuadrática



Una ecuación cuadrática o de segundo grado, corresponde a una ecuación donde el mayor grado de una variable es 2. Su forma general es:

$$ax^2 + bx + c_1 = c_2$$

Donde $a, b, c_1, c_2 \in \mathbb{R}; a \neq 0$

Ejemplo:

$$x^2 + x + 3 = 1$$

$$x^2 + x = 6$$

$$2x^2 + 5x - 5 = 3$$

$$x^2 - 4 = 0$$

Eje Álgebra y Funciones

Ecuación cuadrática



Supongamos que se tiene la ecuación general descrita previamente

$$ax^2 + bx + c_1 = c_2$$

Restamos c_2 a ambos lados de la ecuación.

$$ax^2 + bx + c_1 - c_2 = c_2 - c_2$$

$$ax^2 + bx + (c_1 - c_2) = 0$$

Ahora reescribimos $c_1 - c_2 = c$, de modo que la ecuación toma la siguiente forma:

$$ax^2 + bx + c = 0$$

Con esta forma, usualmente se podrá trabajar para resolver una ecuación de segundo grado.

Ejemplo:

$$x^2 + 2x + 3 = 1 \rightarrow x^2 + 2x + 2 = 0$$

$$x^2 + 5x + 9 = 5 \rightarrow x^2 + 5x + 4 = 0$$



Eje Álgebra y Funciones

Ecuación cuadrática

Métodos de resolución

Para determinar las soluciones (o raíces) de una ecuación de segundo grado (posteriormente utilizado en funciones cuadráticas) igualada a cero, podemos hacerlo siguiendo alguno de los siguientes procedimientos: **factorizar**, **completando cuadrados** o bien utilizando la **fórmula general**.

- **Método: Factorización**

Se debe factorizar la expresión hasta obtener una expresión de producto notable.

- **Método: Completación de cuadrados**

Se debe reescribir la ecuación de segundo grado de la forma $ax^2 + bx + c = 0$, de modo que quede escrita como $(x - h)^2 = k$. Luego, sacando raíz cuadrada y despejando x , obtenemos: $x = h \pm \sqrt{k}$.

- **Método: Fórmula general**

Este método requiere simplemente que se reemplacen los valores de a , b y c en la fórmula para hallar la solución.

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

Eje Álgebra y Funciones

Ecuación cuadrática



Métodos de resolución: Ejemplos

- **Método: Factorización** Se iguala a cero.

$$x^2 + 2x + 8 = x + 98 \quad \rightarrow \quad x^2 + 2x - x + 8 - 98 = x - x + 98 - 98 \quad \rightarrow \quad x^2 + x - 90 = 0$$

Se factoriza por producto de binomios con término común
Nota: Se puede usar la técnica del "gato".

$$(x + 10)(x - 9) = 0$$

Por propiedad de elemento absorbente, si alguno de los términos (x+10) o (x-9) son cero, toda la expresión es cero

Se resuelve

$$x + 10 = 0 \quad \rightarrow \quad x = -10$$

Se resuelve

$$x - 9 = 0 \quad \rightarrow \quad x = 9$$

Con estos resultados, se tiene que, para $x = -10$ y para $x = 9$, se cumple la condición de igualdad de la ecuación cuadrática.

$$\begin{aligned} x^2 + 2x + 8 = x + 98 & \rightarrow 9^2 + 2 \cdot 9 + 8 = 9 + 98 \rightarrow 81 + 18 + 8 = 9 + 98 \rightarrow 107 = 107 \\ & \rightarrow (-10)^2 + 2 \cdot (-10) + 8 = -10 + 98 \rightarrow 100 - 20 + 8 = -10 + 98 \rightarrow 88 = 88 \end{aligned}$$

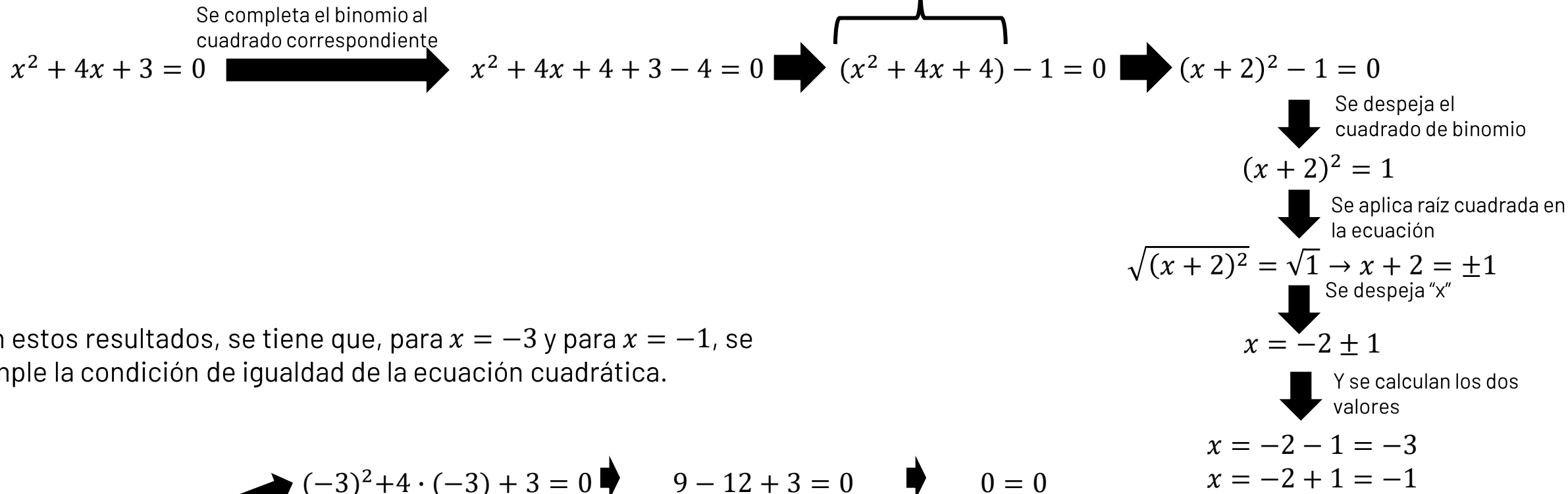
Eje Álgebra y Funciones

Ecuación cuadrática



Métodos de resolución: Ejemplos

- Método: Completación de cuadrados**



Con estos resultados, se tiene que, para $x = -3$ y para $x = -1$, se cumple la condición de igualdad de la ecuación cuadrática.

$$\begin{aligned} x^2 + 4x + 3 = 0 &\rightarrow (-3)^2 + 4 \cdot (-3) + 3 = 0 \rightarrow 9 - 12 + 3 = 0 \rightarrow 0 = 0 \\ &\rightarrow (-1)^2 + 4 \cdot (-1) + 3 = 0 \rightarrow 1 - 4 + 3 = 0 \rightarrow 0 = 0 \end{aligned}$$

Eje Álgebra y Funciones

Ecuación cuadrática



Métodos de resolución: Ejemplos

- Método: Fórmula general

$$2x^2 + 7x + 10 = x^2 \Rightarrow 2x^2 - x^2 + 7x + 10 = x^2 - x^2 \Rightarrow x^2 + 7x + 10 = 0 \Rightarrow x = \frac{-7 \pm \sqrt{7^2 - 4 \cdot 1 \cdot 10}}{2 \cdot 1}$$

Se iguala a cero

Nota: los coeficientes son

$$\begin{aligned} a &= 1 \\ b &= 7 \\ c &= 10 \end{aligned}$$

Se utiliza la ecuación general

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$x = \frac{-7 \pm \sqrt{7^2 - 4 \cdot 1 \cdot 10}}{2 \cdot 1}$$

$$x = \frac{-7 \pm \sqrt{49 - 40}}{2}$$

$$x = \frac{-7 \pm \sqrt{9}}{2}$$

$$\begin{aligned} x &= \frac{-7 \pm 3}{2} \Rightarrow x = \frac{-10}{2} = -5 \\ x &= \frac{-7 \pm 3}{2} \Rightarrow x = \frac{-4}{2} = -2 \end{aligned}$$

Con estos resultados, se tiene que, para $x = -5$ y para $x = -2$, se cumple la condición de igualdad de la ecuación cuadrática.

$$\begin{aligned} 2x^2 + 7x + 10 = x^2 &\Rightarrow 2 \cdot (-5)^2 + 7 \cdot (-5) + 10 = (-5)^2 \Rightarrow 2 \cdot 25 - 35 + 10 = 25 \Rightarrow 50 - 35 + 10 = 25 \Rightarrow 25 = 25 \\ &\Rightarrow 2 \cdot (-2)^2 + 7 \cdot (-2) + 10 = (-2)^2 \Rightarrow 2 \cdot 4 - 14 + 10 = 4 \Rightarrow 8 - 14 + 10 = 4 \Rightarrow 4 = 4 \end{aligned}$$